Les nombres réels

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Entiers et décimaux : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\mathbb{N} = \{0\,;1\,;2\,;3\,;\dots\}$: les entiers **naturels**. $\mathbb{Z} = \{\dots\,;-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\,;\dots\}$: les entiers **relatifs** (avec les négatifs). $\mathbb{D}$: les nombres **décimaux**, qui s'écrivent avec un nombre **fini** de chiffres après la virgule.
Je cherche le **plus petit** ensemble, c'est-à-dire le plus précis : $8 \in \mathbb{N}$; $-5 \in \mathbb{Z}$ (négatif, donc pas dans $\mathbb{N}$) ; $2{,}75 \in \mathbb{D}$ (deux chiffres après la virgule).
Avant de classer, je simplifie l'écriture : $\dfrac{20}{5} = 4$, donc $\dfrac{20}{5} \in \mathbb{N}$; $\sqrt{9} = 3$, donc $\sqrt{9} \in \mathbb{N}$; $-\dfrac{12}{4} = -3$, donc $-\dfrac{12}{4} \in \mathbb{Z}$.
Contrôle : 8 est aussi dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{D}$, mais on demande le plus petit ensemble : je réponds $\mathbb{N}$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 1) Écrire le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$. Quand c'est utile, simplifier d'abord dans la 2e ligne.

Nombre	13	-9	0,6	$-4{,}2$	$\dfrac{21}{7}$	$\sqrt{25}$	$-\dfrac{30}{10}$	7,05
Simplifié					3	5	-3	
Ensemble	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$13 \in \mathbb{N}$; $-9 \in \mathbb{Z}$; $0{,}6 \in \mathbb{D}$; $-4{,}2 \in \mathbb{D}$; $\frac{21}{7} = 3 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{25} = 5 \in \mathbb{N}$; $-\frac{30}{10} = -3 \in \mathbb{Z}$; $7{,}05 \in \mathbb{D}$.

→ Dans mon cours : § 1, « Ensembles de nombres », méthode

Je conclus Un nombre décimal s'écrit avec un nombre ...fini... de chiffres après la virgule. Pour classer $\frac{21}{7}$ ou $\sqrt{25}$, je commence par ..simplifier....

Bloc 2 – Rationnels et réels : $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Un nombre **rationnel** est un quotient $\dfrac{a}{b}$ de deux entiers (avec $b \neq 0$). Pour savoir s'il est décimal, je fais la division :
$\dfrac{3}{8} = 0{,}375$: la division **s'arrête**, donc $\dfrac{3}{8} \in \mathbb{D}$. $\dfrac{1}{3} = 0{,}3333\dots$: les 3 continuent **sans fin**, donc $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$, mais $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
$\sqrt{2} \approx 1{,}414213\dots$ et $\pi \approx 3{,}141592\dots$ ne sont pas des quotients d'entiers : ils sont seulement dans $\mathbb{R}$, l'ensemble de **tous** les nombres de la droite graduée.
Chaque ensemble est inclus dans le suivant : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Par exemple, $0{,}375 = \dfrac{375}{1000}$ est décimal, donc aussi rationnel.
Contrôle : les points « ... » signifient que les chiffres continuent sans fin.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 1 et 2) La calculatrice donne l'écriture décimale. Écrire le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

Nombre	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{9}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\sqrt{7}$
Écriture décimale	0,4	0,4444…	−0,25	0,8333…	2,6457513…
Ensemble	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$

3 Compléter par $\in$ ou $\notin$.

0,7 ..∈.. $\mathbb{Q}$; -3 ..∈.. $\mathbb{D}$; $\frac{4}{9}$ ..∉.. $\mathbb{D}$; $\sqrt{7}$ ..∉.. $\mathbb{Q}$; 6 ..∈.. $\mathbb{R}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) $\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$; $\frac{4}{9} \in \mathbb{Q}$; $-\frac{1}{4} \in \mathbb{D}$; $\frac{5}{6} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{7} \in \mathbb{R}$. 3) $0{,}7 \in \mathbb{Q}$ $(0{,}7 = \frac{7}{10})$; $-3 \in \mathbb{D}$; $\frac{4}{9} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{7} \notin \mathbb{Q}$; $6 \in \mathbb{R}$.

→ Dans mon cours : § 1, « Ensembles de nombres », « Inclusions »

Je conclus Un nombre rationnel est le …quotient… de deux entiers. Tout nombre décimal est aussi ..rationnel…, car $0{,}375 = \frac{375}{1000}$.

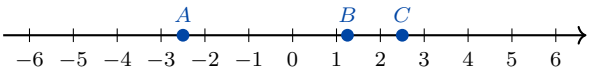
STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Placer, ranger, comparer

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour placer $\frac{5}{4}$, je l'écris en décimal : $\frac{5}{4} = 1{,}25$, entre 1 et 2, plus près de 1. $-2{,}5$ est au milieu entre -3 et -2. $\frac{10}{4} = 2{,}5$.

Le plus grand nombre est le plus **à droite** : $-2{,}5 < \frac{5}{4} < \frac{10}{4}$.

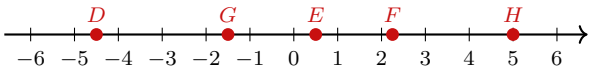


$A(-2{,}5)$; $B\left(\frac{5}{4}\right)$; $C\left(\frac{10}{4}\right)$

Comparer : $\frac{3}{5}$ et 0,62 : $\frac{3}{5} = 0{,}60$ et $0{,}60 < 0{,}62$, donc $\frac{3}{5} < 0{,}62$. Avec des négatifs : $-3{,}2 < -3$, car $-3{,}2$ est plus à gauche.

Contrôle : j'écris les deux nombres avec le même nombre de chiffres après la virgule avant de comparer.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 3) Placer sur la droite les points $D(-4{,}5)$, $E\left(\frac{1}{2}\right)$, $F\left(\frac{9}{4}\right)$, $G(-1{,}5)$ et $H(\sqrt{25})$.



Ranger ces nombres dans l'ordre croissant : $-4{,}5 < -1{,}5 < \frac{1}{2} < \frac{9}{4} < \sqrt{25}$ ……

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 4) Compléter par $<$, $>$ ou $=$, en écrivant d'abord les nombres en décimal.

a) $\frac{2}{5}$ ..<.. 0,43 car ……0,40 < 0,43…… b) $-1{,}6$ ..<.. $-\frac{3}{2}$ car ……−1,6 < −1,5…….

c) $\frac{9}{4}$ ..>.. 2,2 car ……2,25 > 2,20…… d) $\sqrt{36}$ ..<.. 6,1 car ……6 < 6,1……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) D entre -5 et -4 ; E au milieu de 0 et 1 ; F au quart entre 2 et 3 ; G entre -2 et -1 ; H en 5. $-4{,}5 < -1{,}5 < \frac{1}{2} < \frac{9}{4} < \sqrt{25}$. 5) a) $(0{,}40 < 0{,}43)$; b) $(-1{,}6 < -1{,}5)$; c) $(2{,}25 > 2{,}20)$; d) $(\sqrt{36} = 6)$.

→ Dans mon cours : § 1 (droite graduée)

Je conclus Sur une droite graduée, le plus grand nombre est le plus à ..droite… Entre deux nombres négatifs, le plus grand est le plus proche de …0….

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Encadrer un nombre au dixième, au centième

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

La calculatrice affiche $\sqrt{6} \approx 2{,}449489$.
Au dixième (10^{-1}) : je garde un chiffre après la virgule, puis j'ajoute 0,1 : $2{,}4 < \sqrt{6} < 2{,}5$. L'**amplitude** (l'écart entre les bornes) est 0,1.
Au centième (10^{-2}) : je garde deux chiffres, puis j'ajoute 0,01 : $2{,}44 < \sqrt{6} < 2{,}45$. L'amplitude est 0,01.
Attention : $\sqrt{6}$ n'est pas égal à 2,449489 : la calculatrice affiche une valeur **approchée**. J'écris $\approx$, jamais $=$.
Contrôle : les deux bornes ont le même nombre de chiffres après la virgule, et le nombre est bien entre les deux.

6 (même savoir-faire que le TD, ex. 9 et 19) Compléter avec un encadrement.

Nombre	au dixième	au centième
$\sqrt{7} \approx 2{,}645751$	$2{,}6 < \sqrt{7} < 2{,}7$	$2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$
$\frac{22}{7} \approx 3{,}142857$	$3{,}1 < \frac{22}{7} < 3{,}2$	$3{,}14 < \frac{22}{7} < 3{,}15$
$\sqrt{11} \approx 3{,}316624$	$3{,}3 < \sqrt{11} < 3{,}4$	$3{,}31 < \sqrt{11} < 3{,}32$

7 Léo écrit : « $\sqrt{7} = 2{,}65$ ». A-t-il raison ? Expliquer et corriger.

Non : 2,65 est une valeur approchée de $\sqrt{7}$.
On écrit $\sqrt{7} \approx 2{,}65$, ou $2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6) $2{,}6 < \sqrt{7} < 2{,}7$ et $2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$; $3{,}1 < \frac{22}{7} < 3{,}2$ et $3{,}14 < \frac{22}{7} < 3{,}15$; $3{,}3 < \sqrt{11} < 3{,}4$ et $3{,}31 < \sqrt{11} < 3{,}32$.

7) Non : c'est une valeur approchée, $\sqrt{7} \approx 2{,}65$.

→ Dans mon cours : § 3, « Encadrement décimal »

Je conclus Un encadrement au centième a une amplitude de ..0,01... La calculatrice donne une valeur ..approchée.. : j'écris $\approx$ et non $=$.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je trouve le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$.	☐	☐	☐
Je reconnais un rationnel non décimal et un réel non rationnel.	☐	☐	☐
Je place, je range et je compare des nombres sur une droite.	☐	☐	☐
J'encadre un nombre au dixième et au centième.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Écrire le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

-14 : ..$\mathbb{Z}$.. ; 0,35 : ..$\mathbb{D}$.. ; $\frac{35}{7}$: ..$\mathbb{N}$.. ; $\frac{2}{9} = 0{,}2222\ldots$: ..$\mathbb{Q}$.. ; $\sqrt{13}$: ..$\mathbb{R}$..

2. Compléter par $<$ ou $>$: $\frac{3}{5}$ ..>.. 0,58, car .....0,60 > 0,58.....

3. La calculatrice affiche $\sqrt{13} \approx 3{,}605551$. Encadrement au centième : ...3,60 < $\sqrt{13}$ < 3,61....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0